年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：李克营

岗位名称：聚烯烃二级工程师

类　　别：生产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目（任务）名称	《20 万吨/年 FDPE（溶液法）脱挥挤压机的首次国产化应用研究》，集团公司级,担任课题长，项目周期 2025 年 1 月-2027 年 12 月，负责课题的立项、研究总体方案顶层设计的制定及组织协调和实施。
完成情况	组织完成《20 万吨/年 FDPE（溶液法）脱挥挤压机的首次国产化应用研究》课题的前期脱挥试验内容,通过组织见证挤压机厂家 2 次吨级/小时的吨级脱挥试验（2025 年 2 月完成第三次吨试试验、2025 年 4 月完成第四次吨试试验），组织人员对试验数据进行评价分析,与厂家共同完成脱挥挤压机优化设计方案;组织 11 名操作人员到挤压机厂家进行挤压机运行操作和故障处置,现阶段成果如下： (1) 技术路线选择，真空脱挥+熔体强制脱挥联合工艺。一级真空脱挥，在挤出机前段设置高真空（≤10kPa）脱挥区，利用螺杆旋转产生的表面更新效应快速分离挥发性单体（如己烷、辛烯）。二至五级熔体强制脱挥，在挤出机后段采用密封螺纹块设计，通过高压（5～10MPa）强制挤出熔体中的残留挥发份，结合汽提注水脱泡工艺强化脱挥效果； (2) 通过模拟计算和试验验证，完成螺杆直径、长径比、抽真空系统及关键部件的放大； (3) 经过试验验证，绘出不同负荷、温度和转速的关系曲线，研究并掌握关键操作运行参数配方：通过实验调整和工业化实验摸索，优化关联参数，降低脱挥挤压机不利影响，实现产品达标； (4) 优化制造工艺、合理配置螺杆结构，关键支撑部件使用特殊材料，针对大直径单端支撑双螺杆齿轮箱配置故障诊断系统实现长周期稳定运行。 (5) 通过对实验机组的正常操作流程、关键参数调节逻辑以及典型异常工况的处置方法形成了较为全面、深入的认识。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1. 负责组织与大庆中心对接讨论：1-己烯/1-辛烯装置终止剂异辛醇替换项目实施进度，对阶段性成果进行评价评估，从经济和安全环保方面分析对比。 2. 负责组织与大庆院对接讨论：溶液法 FDPE 脱丙酮精制剂替换方案，对阶段性成果进行评价评估。 3. 负责组织与寰球北分对接讨论：气相法 FDPE 预留粉料包装系统，适应市场的需求，对相应的设计进行把关。 4.负责组织与寰球北分及挤压机厂家对接讨论：气相法 FDPE 采样脱挥挤压机，的方案论证，对论证方案进行把关，通过试验得出结论。
完成情况	1. 组织推进大庆中心进行终止剂替换试验，分析研究终止剂替换试验数据，对1-己烯/1-辛烯装置终止剂异辛醇替换项目实施进度和阶段性成果进行评价评估，组织提交蓝海科委会讨论并取得通过的阶段性成果： 由于终止剂异辛醇会残留在 C10～C20 组分以及低分子蜡中，导致副产品带有异味，下游用户处理难度大。P 部要求大庆化工研究中心开展终止剂的升级优化工作，从经济性、环保等方面进行比选，具体如下： （1）避免新型终止剂醇在高温下分解成轻组分影响循环物料纯度，验证异己二醇的热稳定性； （2）通过乙烯齐聚反应釜进行正常反应评价，引入终止剂进入反应体系内，观察反应状态变化，判定淬灭效果； （3）将优选终止剂淬灭后的甲基铝氧烷/烷基铝加入到 1-辛烯产品中，通过均相反应器进行升温、转动，控制反应时间，考察 1-辛烯产品异构情况； （4）在氮气氛围下，向 MMAO 中加入一定比例的终止剂，观察 R-OH 取代后的产物是否析出；将异己二醇淬灭后的 MMAO 进行旋蒸处理，完全除去溶剂轻组分后，判断产物的安全性。 终止剂验证结论： （1）异己二醇在高温下（220℃）不存在热分解； （2）异己二醇能有效终止反应； （3）异己二醇淬灭后的铝氧烷及烷基铝不会使 1-辛烯产品异构； （4）淬灭后的铝氧烷以稳定的铝络合物溶解在重组分中，不存在安全问题。 1-己烯/1-辛烯装置终止剂异辛醇替换方案上公司科委会，科委会论证意见为替换方案可行，异己二醇具有如下特点： （1）具备安全、环保特点， 无味，低毒。 （2）相比异辛醇，终止剂更换为异己二醇后，剂量降低为 50%，剂耗成本不会

增加。

2. 组织大庆院和脱丙酮精制剂厂家进行对接，经过多次会议讨论，制定相应方案，从更换周期经济性、产品质量和安全环保三方面进行充分的论证和对比，综合考虑同类装置使用业绩，认为 FDPE（溶液法辛烯共聚）装置的循环溶剂脱酮器 V-1605A/B 和乙烯塔进料净化器 V-3403A/B，使用分子筛替换精制剂硅胶方案可行，结论如下：

(1) 使用更换周期长的分子筛选择性吸附剂能大幅压缩隐性成本：硅胶因不到一年就需要更换，伴随频繁的装卸料等操作，不仅消耗大量的人工、电力资源，还会产生硅胶粉尘处理、废硅胶处置等额外费用；而长周期精制剂 5 年（按 3-5 年寿命招标）才需一次更换操作，相关人力、能耗及环保处置成本可降低；

(2) 从产品质量方面考量，硅胶在多次再生过程中，孔结构会逐渐坍塌，吸附性能持续衰减，易导致出口丙酮含量波动，给后续聚乙烯聚合反应带来产品质量风险；分子筛选择性吸附剂则具备更稳定的物理结构与吸附性能，可长期维持精准的脱丙酮效果，保障原料精制质量的一致性，降低产品质量波动隐患；

(3) 从安全环保角度考量，硅胶再生过程需持续高温加热，存在一定的热安全风险，且再生产生的废气、废硅胶会增加环保处理压力；分子筛选择性吸附剂因无需频繁再生，大幅减少了高温操作环节与固废排放，既降低了安全管控难度，也更契合绿色生产的要求。

溶液法 FDPE 脱丙酮精制剂替换方案经过公司科委会讨论通过，替换方案可行。

3. 组织兰州石化和寰球北分进行对接，并到广东石化和镇海炼化气相 FDPE 装置进行 2 次实地调研。走访市场，收集粉料用途和市场信息，与寰球北分经过多次讨论，预留粉料包装融入设计，具体内容：

(1) 气相 FDPE 装置保持 40 万吨/年规模，不单独引出一条粉料线，输送到包装；

(2) 在粉料仓下预留粉料单独包装的空间和布置，根据市场需求进行粉料的直接包装；

(3) 设计上采用两级脱气，满足粉料市场低挥发分的要求；

(4) 满足改性市场粉料需求，建议生产高熔指牌号产品；

(5) 气相法工艺要关注熔融指数为 20g/10min 的食品级专用料粉料的开发。

4. 组织后期项目 40 万吨/年气相法 FDPE 挤压机是否采用脱挥挤压机进行方案对比和论证，借助兰州石化 Unipol 工艺 30 万吨/年气相法聚乙烯装置生产高 1-己烯含量 mPE1012 及榆林 40 万吨/年气相法聚乙烯装置生产 1-丁烯 DFDA-7042 产品，分别对两种产品的粉料和粒料采样，按照顶空色谱分析法进行分析，得出相应的挥发份数据：DFDA-7042 产品粉料挥发份 32ppm，粒料挥发份 19mmp，包装仓出口 11ppm；mPE1012 产品粉料挥发份 21ppm，粒料挥发份 13mmp，包装仓出口 12ppm。通过分析数据可知气相 FDPE 产品挥发份相对较低，不建议配套

	脱挥挤压机，但为满足未来产品市场的需求，从设计和设备配套上采取如下措施： (1) 蓝海气相法 FDPE 装置粉料设置 2 个脱气仓,不仅延长 2 小时以上脱气时间，二级脱气引入水蒸气，提供脱气效果； (2) 蓝海气相法 FDPE 装置挤压机预留脱气口，根据市场需求间断使用； (3) 风送系统在输送、掺混风机风量、温度及停留时间进行兼容设计，满足脱气需求。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1. 参加公司职能部门组织的变更委员会 22 期，提供技术性意见建议和咨询参谋； 2. 参加公司职能部门组织的科委会 2 次，提供技术性意见建议和咨询参谋； 3. 参加公司职能部门组织的气相法 POE 技术方案对比，提供技术性意见建议和咨询参谋； 4. 在气相法 FDPE 工艺技术对比方案中，提出技术性意见建议和咨询参谋。
完成情况	1.根据公司要求和安排，在挤压机国产化技术讨论中多次提供技术咨询，咨询意见被采纳； 2.根据公司要求和安排，在聚乙烯粉料技术讨论中多次提供技术咨询，咨询意见被采纳； 3.根据公司要求和安排，在科委会和变更委员会中提出装置技术和工程上的建议，咨询意见被采纳； 4.根据公司要求和安排，在气相法 FDPE 工艺技术对比方案中，提出技术性意见建议，建议被采纳。

主要工作完成情况

<table>
<tr><th colspan="2">四、人才培养</th></tr>
<tr><td>项目
（任务）
名称</td><td>1. 组织推进操作人员参加南通市技能工匠培训，培养技能人才；
2. 在蓝海大讲堂上进行授课；
3. 对 2025 年毕业大学生授课；
4. 组织装置工艺技术相关的技术交流；
5. 组织操作人员到同类装置进行实习培训。</td></tr>
<tr><td>完成
情况</td><td>1. 组织培养操作人员王秋方参加南通市技能工匠培训，并参加 2025 年江苏五一工匠培育对象培训班，培养高技能人才；
2. 在蓝海大讲堂进行气相 FDPE 工艺技术介绍的授课 2 学时；
3. 组织技术人员和新毕业大学生开展师徒培训实习工作，制定学习培训方案，全方面深层次的研究装置资料，快速掌握装置工艺和设备技术；
4. 组织为新毕业大学生及专业技术人员讲座 2 次共 4 学时，提升了对聚烯烃工艺技术及产品的了解；
5. 组织气相法 FDPE 工艺技术对比交流方案，组织 PP 洁净化包装技术交流，组织；
6. 组织操作人员到大庆石化己烯装置和抚顺石化溶液法 FDPE 装置实习培训，了解掌握装置运行情况，提高操作技能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年　月　日</td></tr>
</table>

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果